



Enunciado 2

Una escuela primaria desea implementar un sistema estadístico de clasificación de notas de los exámenes de sus estudiantes.

La escuela utiliza un sistema de notas basado en números que van desde el 0 hasta el 5, con diferentes rangos con labels que enfatizan el desempeño de los estudiantes.

El sistema debe generar datos estadísticos que puedan ayudar a los profesores a identificar grupos o estudiantes con dificultades. Actualmente se cuenta con la información de las calificaciones de los exámenes para cada uno de los estudiantes de la clase F, el sistema debe generar los datos estadísticos a partir de la siguiente información:

Nombre	Género	Materia	Nota
marcela	f	matemáticas	4.2
armando	m	matemáticas	4.5
marcela	f	idiomas	3.8
armando	m	idiomas	2.7

Las calificaciones en la escuela se asignan con la siguiente escala de rangos:

Rango de notas	Calificación
(4.5 - 5]	Excelente
(3.5 - 4.5]	Sobresaliente
(2.5 - 3.5]	Regular
(1 - 2.5]	Insuficiente
[0 - 1]	Deficiente

El algoritmo debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos de los exámenes tienen una calificación mayor a la del promedio del grupo?
- ¿Cuántos exámenes tienen una calificación Regular?
- ¿Cuál es la materia con el mayor número de exámenes reprobados
- ¿Cuál es el estudiante con el mejor desempeño para la materia química?

EJEMPLO

Para facilitar el proceso de ingreso y manipulación de los datos, los valores de tipo string se les asignará un identificador numérico único por categorías:



Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital

Instructora Isaura Suarez

5 octubre de 2026

Nombre	Identificador
armando	1
nicolas	2
daniel	3
maria	4
marcela	5
alexandra	6

Materia	Identificador
quimica	1
idiomas	2
historia	3

Género	Identificador
m	0
f	1

En la siguiente tabla se muestran posibles datos a suministrar:

Identificador de estudiante	Identificador de Género	Identificador de materia	Nota
1.0	0.0	1.0	1.1
1.0	0.0	2.0	1.8
1.0	0.0	3.0	3.3
2.0	0.0	1.0	4.3
2.0	0.0	2.0	1.6
2.0	0.0	3.0	4.3
3.0	0.0	1.0	3.8
3.0	0.0	2.0	0.7
3.0	0.0	3.0	1.8
4.0	1.0	1.0	0.6
4.0	1.0	2.0	2.5
4.0	1.0	3.0	4.0
5.0	1.0	1.0	0.5
5.0	1.0	2.0	3.8
5.0	1.0	3.0	1.2
6.0	1.0	1.0	2.6
6.0	1.0	2.0	4.6
6.0	1.0	3.0	0.1



Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital

Instructora Isaura Suarez

5 octubre de 2026

Salida esperada de acuerdo a los datos anteriores:

9

2

idiomas

nicolas

Para el diseño del programa usted deberá:

- Implementar POO creando una super clase llamada Persona.
- Implementar POO creando una subclase llamada Estudiante.
- Implementar un método dentro de clase Estudiante llamado contarRegulares que devuelva un entero con la cantidad de exámenes que tienen una calificación Regular (no recibir datos por parámetro).
- Utilizar las buenas prácticas de programación.